Colle n° 1
Suites et séries numériques — 1 h

Nom : _____

Question de cours.
1. Que peut-on dire du terme général d'une série convergente ? Le démontrer. La réciproque est-elle vraie ?
2. Énoncer le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs.

Exercice n° 1. Étudier la nature des séries de termes généraux

$$u_n = \frac{2+\cos n}{n} \qquad (n \geq 1),$$

$$v_n = \frac{\sin^2 n}{n\sqrt{n}+1} \qquad (n \geq 0).$$

Exercice n° 2. Justifier la convergence des séries suivantes, puis calculer leur somme.

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^2-1}, \qquad \sum_{n\geq 0} \frac{n^2}{n!}.$$

On rappelle que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$.

Exercice n° 3. Soit $n \geq 2$.
1. Montrer que l'équation

$$e^x + nx - n = 0$$

admet une unique solution x_n dans $[0,1]$.
2. Vérifier que $x_n = 1 - \dfrac{e^{x_n}}{n}$, puis en déduire que

$$1 - \frac{e}{n} \leq x_n \leq 1 - \frac{1}{n}.$$

Déterminer la limite de (x_n).
3. En déduire que $x_n = 1 - \dfrac{e}{n} + o\left(\dfrac{1}{n}\right)$.

Colle n° 1
Suites et séries numériques — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer le critère de Riemann pour les séries numériques. Démontrer le cas où $\alpha = 1$.

Exercice n° 1. Étudier la nature des séries de termes généraux

$$u_n = \frac{1}{n\ln n}, \qquad v_n = \frac{(\ln n)^2}{n\sqrt{n}} \qquad (n \geq 2).$$

Exercice n° 2. Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = n^2\left(e^{1/n} - 1\right) - n.$$

Déterminer un développement asymptotique à l'ordre 1 de la suite (u_n).

Exercice n° 3. Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \qquad (n \geq 1),$$

puis celle de la série de terme général

$$v_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) \qquad (n \geq 2).$$

Exercice n° 4.
1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'équation $\tan x = x$ admet une unique solution x_n dans l'intervalle

$$I_n = \left]n\pi - \frac{\pi}{2},\, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[.$$

2. Montrer que, pour $n \geq 1$, $x_n \in \left]n\pi,\, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, puis que $x_n \sim n\pi$.
3. On pose $\varepsilon_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n$. Montrer que $\tan \varepsilon_n = \dfrac{1}{x_n}$,

Colle n° 1
Suites et séries numériques — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer la règle de d'Alembert, puis la démontrer dans le cas où la limite qui y intervient est strictement inférieure à 1.

Exercice n° 1. Déterminer la nature des séries de termes généraux

$$u_n = \frac{n!}{n^n}, \qquad v_n = \frac{2^n\, n!}{(2n)!}.$$

Exercice n° 2. Déterminer les limites des suites suivantes.

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}, \qquad w_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k},$$

$$p_n = \left(\prod_{k=1}^{n}\left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)\right)^{1/n}.$$

Exercice n° 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
1. Montrer que l'équation

$$x\, e^x = n$$

admet une unique solution x_n dans $[0, +\infty[$.
2. Montrer que la suite (x_n) est croissante, puis qu'elle tend vers $+\infty$.
3. Vérifier que $x_n + \ln x_n = \ln n$, puis en déduire que $x_n \sim \ln n$.
4. En déduire que, pour $n \geq 2$,

$$x_n = \ln n - \ln(\ln n) + o(1).$$

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

1. **Énoncé.** Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$.

   Preuve. Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ et S la limite de (S_n). Pour $n \geq 1$, $u_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$.
   Par contraposée, une série dont le terme général ne tend pas vers 0 diverge : c'est la **divergence grossière**.
   La réciproque est fausse. $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ tend vers 0, mais $u_n = \ln(n+1) - \ln n$, et la somme se télescope :

$$\sum_{k=1}^{n} u_k = \ln(n+1) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

   La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ est l'autre contre-exemple classique.
2. Soient (u_n) et (v_n) telles que $0 \leq u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang. Alors
   - si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge ;
   - si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge.

   Ce qui le fait marcher : les sommes partielles d'une série à termes positifs sont croissantes, donc convergent si et seulement si elles sont majorées. Et $\sum_{k\leq n} u_k \leq \sum_{k\leq n} v_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$.

Exercice n° 1. Étudier la nature des séries de termes généraux

$$u_n = \frac{2 + \cos n}{n} \qquad (n \geq 1),$$

$$v_n = \frac{\sin^2 n}{n\sqrt{n} + 1} \qquad (n \geq 0).$$

Aucun équivalent simple ici : $\cos n$ et $\sin n$ n'ont pas de limite. On compare donc, par des **inégalités**, à des séries de référence ; les deux séries sont à termes positifs, le théorème de comparaison s'applique.
Pour u_n. Comme $\cos n \geq -1$, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n \geq \frac{1}{n} \geq 0.$$

La série harmonique diverge, donc $\boxed{\sum u_n \text{ diverge}}$.
Pour v_n. Comme $0 \leq \sin^2 n \leq 1$, pour tout $n \geq 1$,

$$0 \leq v_n \leq \frac{1}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Série de Riemann d'exposant $\frac{3}{2} > 1$, convergente : $\boxed{\sum v_n \text{ converge}}$.
Piège fréquent : écrire « $u_n \sim \frac{2+\cos n}{n}$ » n'apporte rien, et u_n n'est équivalent à aucun $\frac{c}{n}$.

Exercice n° 2. Justifier la convergence des séries suivantes, puis calculer leur somme.

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^2 - 1}, \qquad \sum_{n\geq 0} \frac{n^2}{n!}.$$

On rappelle que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$.
Première série. $0 < \frac{1}{n^2-1} \sim \frac{1}{n^2}$: elle converge. Décomposition en éléments simples : $\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)$. La somme partielle télescope, à deux termes d'écart :

$$\sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \boxed{\frac{3}{4}}.$$

Seconde série. $\frac{n^2}{n!} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ car $\frac{n^4}{n!} \to 0$: elle converge (d'Alembert marche aussi). On écrit $n^2 = n(n-1) + n$, et pour les indices où ils ne sont pas nuls, $\frac{n(n-1)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!}$ et $\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$. Toutes les séries écrites convergeant,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{n!} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(n-2)!} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} = e + e = \boxed{2e}.$$

Exercice n° 3. Soit $n \geq 2$.

1. Montrer que l'équation
$$e^x + nx - n = 0$$
   admet une unique solution x_n dans $[0, 1]$.

2. Vérifier que $x_n = 1 - \dfrac{e^{x_n}}{n}$, puis en déduire que

$$1 - \frac{e}{n} \leq x_n \leq 1 - \frac{1}{n}.$$

Déterminer la limite de (x_n).

3. En déduire que $x_n = 1 - \dfrac{e}{n} + o\left(\dfrac{1}{n}\right)$.
4. On pose $\varepsilon_n = 1 - x_n$. Montrer que

$$x_n = 1 - \frac{e}{n} + \frac{e^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

1. $f_n(x) = e^x + nx - n$ est continue et strictement croissante sur $[0,1]$ ($f_n'(x) = e^x + n > 0$), avec $f_n(0) = 1 - n < 0$ car $n \geq 2$, et $f_n(1) = e > 0$. Le théorème des valeurs intermédiaires, joint à la stricte monotonie, donne une unique solution x_n, et $x_n \in]0,1[$.
2. $f_n(x_n) = 0$ s'écrit $nx_n = n - e^{x_n}$, soit $x_n = 1 - \frac{e^{x_n}}{n}$. Comme $0 < x_n < 1$, $1 < e^{x_n} < e$, d'où $1 - \frac{e}{n} \leq x_n \leq 1 - \frac{1}{n}$. Les deux bornes tendent vers 1 : $\boxed{x_n \to 1}$.
3. D'après 2, $n(1 - x_n) = e^{x_n}$, qui tend vers e par continuité de l'exponentielle. Donc $1 - x_n \sim \frac{e}{n}$, c'est-à-dire $\boxed{x_n = 1 - \dfrac{e}{n} + o\left(\dfrac{1}{n}\right)}$.
4. $\varepsilon_n = \frac{e^{x_n}}{n} = \frac{e}{n}\, e^{-\varepsilon_n}$. Comme $\varepsilon_n \to 0$, $e^{-\varepsilon_n} = 1 - \varepsilon_n + o(\varepsilon_n)$, et $\varepsilon_n \sim \frac{e}{n}$ d'après 3, donc $o(\varepsilon_n) = o\left(\frac{1}{n}\right)$:

$$\varepsilon_n = \frac{e}{n}\left(1 - \frac{e}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{e}{n} - \frac{e^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

$$\boxed{x_n = 1 - \frac{e}{n} + \frac{e^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}.$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Énoncé. La série $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$. (Pour $\alpha \leq 0$, la divergence est grossière.)

Preuve pour $\alpha = 1$. La fonction $f : t \mapsto \dfrac{1}{t}$ est continue, positive et **décroissante** sur $[1, +\infty[$. Pour $k \geq 1$ et $t \in [k, k+1]$, on a donc $\dfrac{1}{t} \leq \dfrac{1}{k}$, et en intégrant sur $[k, k+1]$:

$$\int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \leq \frac{1}{k}.$$

En sommant pour k allant de 1 à n, la relation de Chasles donne

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

Le membre de gauche tend vers $+\infty$: les sommes partielles ne sont pas majorées, et $\boxed{\sum \frac{1}{n} \text{ diverge}}$.

Pour aller plus loin. L'inégalité dans l'autre sens, $\frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^{k} \frac{\mathrm{d}t}{t}$ pour $k \geq 2$, donne $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \leq 1 + \ln n$. D'où l'encadrement $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$, et $H_n \sim \ln n$.

Exercice n° 1. Étudier la nature des séries de termes généraux

$$u_n = \frac{1}{n \ln n}, \qquad v_n = \frac{(\ln n)^2}{n\sqrt{n}} \qquad (n \geq 2).$$

Pour u_n : comparaison série-intégrale. Aucune comparaison de Riemann ne tranche ($u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, mais $\frac{1}{n^\alpha} = o(u_n)$ pour tout $\alpha > 1$). La fonction $f : t \mapsto \dfrac{1}{t \ln t}$ est continue, positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. Pour $k \geq 2$ et $t \in [k, k+1]$, $f(t) \leq f(k)$, d'où $\int_k^{k+1} f \leq u_k$, puis en sommant de 2 à n :

$$\ln\left(\ln(n+1)\right) - \ln(\ln 2) = \int_2^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t \ln t} \leq \sum_{k=2}^{n} u_k.$$

Le membre de gauche tend vers $+\infty$: $\boxed{\sum u_n \text{ diverge}}$.

Pour v_n : pas besoin d'intégrale. Le réflexe « logarithme au numérateur, donc série-intégrale » est coûteux ici : il faudrait étudier la monotonie de $t \mapsto \frac{(\ln t)^2}{t^{3/2}}$ puis intégrer deux fois par parties. Il suffit de glisser un exposant entre 1 et $\frac{3}{2}$:

$$n^{5/4}\, v_n = \frac{(\ln n)^2}{n^{1/4}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

par croissances comparées. Donc $0 \leq v_n \leq \frac{1}{n^{5/4}}$ à partir d'un certain rang, et par comparaison à la série de Riemann d'exposant $\frac{5}{4} > 1$: $\boxed{\sum v_n \text{ converge}}$.

Exercice n° 2. Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = n^2\left(e^{1/n} - 1\right) - n.$$

Déterminer un développement asymptotique à l'ordre 1 de la suite (u_n).
On attend $u_n = \ell + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
Avec $x = \frac{1}{n} \to 0$ et $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$:

$$e^{1/n} - 1 = \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

On multiplie par n^2, avec $n^2 \times o\left(\frac{1}{n^3}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$, puis on retranche n :

$$\boxed{u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{6n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}$$

Il fallait développer l'exponentielle à l'ordre 3 : la multiplication par n^2 fait perdre deux ordres. À l'ordre 2, on n'obtient que $u_n = \frac{1}{2} + o(1)$.
On en tire la limite $\frac{1}{2}$ et l'équivalent $u_n - \frac{1}{2} \sim \frac{1}{6n}$.

Exercice n° 3. Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \qquad (n \geq 1),$$

puis celle de la série de terme général

$$v_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) \qquad (n \geq 2).$$

Pour u_n. Posons $a_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$. La suite (a_n) est positive, décroissante car $n \mapsto 1+\frac{1}{n}$ décroît et $\ln$ croît, et $a_n \to \ln 1 = 0$. Le critère spécial s'applique : $\sum u_n$ **converge**.
Pour v_n, le signe alterne, mais la décroissance de $|v_n|$ ne se voit pas : on passe par un développement asymptotique, méthode qui marche en général. Avec $x = \frac{(-1)^n}{n} \to 0$ et $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$:

$$v_n = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On conclut terme par terme :

- $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge, par le critère spécial appliqué à $a_n = \frac{1}{n}$;
- $\sum \left(-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$ converge absolument, son terme général étant $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Somme de deux séries convergentes :

$$\boxed{\sum u_n \text{ et } \sum v_n \text{ convergent}}$$

Ce découpage n'est licite que parce que *chaque* morceau converge : séparer une série en deux morceaux divergents ne prouverait rien.
Remarque. Sur cet exemple, $v_{2p} + v_{2p+1} = \ln\frac{2p+1}{2p} + \ln\frac{2p}{2p+1} = 0$: les sommes partielles d'indice impair sont nulles, celles d'indice pair valent $v_{2p} \to 0$. La somme vaut donc 0, et $(|v_n|)$ est en fait décroissante au sens large : le critère spécial s'appliquait aussi.

Exercice n° 4.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'équation $\tan x = x$ admet une unique solution x_n dans l'intervalle
$$I_n = \left]n\pi - \frac{\pi}{2},\, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[.$$
2. Montrer que, pour $n \geq 1$, $x_n \in \left]n\pi,\, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, puis que $x_n \sim n\pi$.
3. On pose $\varepsilon_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n$. Montrer que $\tan\varepsilon_n = \frac{1}{x_n}$, puis en déduire que
$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

1. $g(x) = \tan x - x$ est dérivable sur I_n, de dérivée $g'(x) = 1 + \tan^2 x - 1 = \tan^2 x \geq 0$, qui ne s'annule qu'en $n\pi$: g est strictement croissante. Elle tend vers $-\infty$ à droite de $n\pi - \frac{\pi}{2}$ et vers $+\infty$ à gauche de $n\pi + \frac{\pi}{2}$. Continue, elle réalise une bijection de I_n sur $\mathbb{R}$: $\boxed{x_n \text{ existe et est unique}}$.
2. Sur $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi\right]$, $\tan x \leq 0 < x$: la solution n'y est pas, donc $x_n \in \left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$. En divisant $n\pi < x_n < n\pi + \frac{\pi}{2}$ par $n\pi$, les deux bornes tendent vers 1 : $\boxed{x_n \sim n\pi}$.
3. D'après 2, $\varepsilon_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Par π-périodicité, $x_n = \tan x_n = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon_n\right) = \frac{1}{\tan\varepsilon_n}$, donc $\boxed{\tan\varepsilon_n = \frac{1}{x_n}}$.
Comme $x_n \to +\infty$, $\tan\varepsilon_n \to 0$, et $\varepsilon_n = \arctan\frac{1}{x_n} \to 0$. Alors $\varepsilon_n \sim \tan\varepsilon_n = \frac{1}{x_n} \sim \frac{1}{n\pi}$, soit $\varepsilon_n = \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$:
$$\boxed{x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*
Énoncé. Soit $\sum u_n$ une série à termes **strictement positifs** telle que $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \in [0,+\infty]$.

- Si $\ell < 1$, la série converge.
- Si $\ell > 1$, la série diverge grossièrement.
- Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure : $\sum \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ ont toutes deux un rapport qui tend vers 1.

Preuve pour $\ell \in [0,1[$**.** On glisse un réel entre ℓ et 1 : posons $q = \dfrac{1+\ell}{2}$, de sorte que $\ell < q < 1$. Le rapport tendant vers $\ell < q$, il existe un rang N tel que

$$\forall n \geq N, \qquad u_{n+1} \leq q\, u_n.$$

Par récurrence, pour tout $n \geq N$,

$$0 < u_n \leq u_N\, q^{n-N} = \frac{u_N}{q^N}\, q^n.$$

Or $\sum q^n$ est une série géométrique convergente, puisque $0 < q < 1$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\boxed{\sum u_n \text{ converge}}$.
Le choix d'un q *strictement* entre ℓ et 1 est le point clé de la preuve : majorer par ℓ^n serait faux, et majorer par 1 ne servirait à rien.

Exercice n° 1. Déterminer la nature des séries de termes généraux

$$u_n = \frac{n!}{n^n}, \qquad v_n = \frac{2^n\, n!}{(2n)!}.$$

Les deux termes sont strictement positifs : la règle de d'Alembert s'applique.
Pour u_n **:**

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \times \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} \longrightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

Donc $\sum u_n$ **converge**.
Pour v_n **:**

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(2n+2)!} \times \frac{(2n)!}{2^n\, n!} = \frac{2(n+1)}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{2n+1} \longrightarrow 0 < 1.$$

Donc $\sum v_n$ **converge**.

Exercice n° 2. Déterminer les limites des suites suivantes.

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}, \qquad w_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k},$$

$$p_n = \left(\prod_{k=1}^{n} \left(1+\frac{k^2}{n^2}\right)\right)^{1/n}.$$

Réflexe : faire apparaître $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec f continue sur $[0,1]$, dont la limite est $\int_0^1 f$.

- **Pour** u_n**.** $u_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$, somme de Riemann de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$:

$$u_n \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = \boxed{\ln 2}.$$

- **Pour** p_n**.** Le logarithme transforme le produit en somme :

$$\ln p_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\left(\frac{k}{n}\right)^2\right) \to \int_0^1 \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t.$$

Par intégration par parties,

$$\int_0^1 \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t = \Big[t\ln(1+t^2)\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{2t^2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t,$$

et comme $\dfrac{t^2}{1+t^2} = 1 - \dfrac{1}{1+t^2}$,

$$\int_0^1 \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t = \ln 2 - 2\left(1-\frac{\pi}{4}\right) = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

Par continuité de l'exponentielle, $\boxed{p_n \to 2\,e^{\frac{\pi}{2}-2}}$.

- **Pour** w_n**.** Ce n'est *pas* une somme de Riemann : $\frac{n}{n^2+k} = \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+k/n^2}$ fait intervenir $\frac{k}{n^2}$, et non $\frac{k}{n}$. On encadre : pour $1 \leq k \leq n$, $n^2+1 \leq n^2+k \leq n^2+n$, donc

$$\frac{n^2}{n^2+n} \leq w_n \leq \frac{n^2}{n^2+1},$$

et les deux bornes tendent vers 1 : $\boxed{w_n \to 1}$.

Exercice n° 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que l'équation
$$x\,e^x = n$$
admet une unique solution x_n dans $[0, +\infty[$.
2. Montrer que la suite (x_n) est croissante, puis qu'elle tend vers $+\infty$.
3. Vérifier que $x_n + \ln x_n = \ln n$, puis en déduire que $x_n \sim \ln n$.
4. En déduire que, pour $n \geq 2$,
$$x_n = \ln n - \ln(\ln n) + o(1).$$

1. $g(x) = x\,e^x$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$ ($g'(x) = (1+x)\,e^x > 0$), avec $g(0) = 0$ et $g(x) \to +\infty$. C'est une bijection de $[0, +\infty[$ sur lui-même : n a un unique antécédent x_n, et $x_n > 0$.
2. $g(x_n) = n < n+1 = g(x_{n+1})$ et g est strictement croissante, donc $x_n < x_{n+1}$. Si (x_n) était majorée par M, on aurait $n = g(x_n) \leq g(M)$ pour tout n : absurde. Croissante et non majorée, $\boxed{x_n \to +\infty}$.
3. $x_n > 0$: on prend le logarithme de $x_n e^{x_n} = n$, d'où $\ln x_n + x_n = \ln n$. Comme $x_n \to +\infty$, $\frac{\ln x_n}{x_n} \to 0$ par croissances comparées, donc $\frac{\ln n}{x_n} = 1 + \frac{\ln x_n}{x_n} \to 1$: $\boxed{x_n \sim \ln n}$.
4. $x_n = \ln n - \ln x_n$, et $\ln x_n = \ln\left(\ln n \times \frac{x_n}{\ln n}\right) = \ln(\ln n) + \ln \frac{x_n}{\ln n}$. D'après 3, $\frac{x_n}{\ln n} \to 1$, donc $\ln \frac{x_n}{\ln n} \to 0$:
$$\boxed{x_n = \ln n - \ln(\ln n) + o(1)}$$
Le terme principal est ici un équivalent et non une limite, et l'écart $-\ln(\ln n)$ tend lui-même vers $-\infty$: il reste pourtant négligeable devant $\ln n$.